CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Intersection de deux ouverts denses

Énoncé

Soit E un espace normé.
a) Montrer que si U, V sont deux ouverts denses ($\overline{U} = \overline{V} = E$), alors $U \cap V$ est dense.
b) En déduire que si F, G sont deux fermés d'intérieur vide, alors $F \cup G$ est d'intérieur vide.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Dense $\iff$ tout ouvert non vide la rencontre.

Ce qu'on te demande. b) par passage au complémentaire.

Corrigé

a) Densité de U ∩ V

Soit $x \in E$ et Ω un voisinage ouvert de x. U dense : $\Omega \cap U \neq \emptyset$, et c'est un ouvert (intersection de deux ouverts). V dense : $(\Omega \cap U) \cap V \neq \emptyset$. Donc tout voisinage de x rencontre $U \cap V$: $x \in \overline{U \cap V}$.

b) Passage aux complémentaires

$\complement F$ et $\complement G$ sont ouverts, et denses (car $\overline{\complement F} = \complement \mathring{F} = E$). Par a), $\complement F \cap \complement G = \complement(F \cup G)$ est dense, donc $(F \cup G)^\circ = \complement\overline{\complement(F \cup G)} = \emptyset$.

> Une réunion de deux fermés d'intérieur vide est d'intérieur vide.

L'hypothèse « ouvert » est essentielle : $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ sont denses dans $\mathbb{R}$, mais d'intersection vide.

Le piège

Oublier que l'un des deux au moins doit être ouvert : deux parties denses quelconques peuvent être disjointes.

La méthode

Densité : tout ouvert non vide rencontre la partie. Intérieur vide $\iff$ complémentaire dense.